

Тренировочная олимпиада

29 марта 2026 года, 4 часа

Прошу у себя засечь время на телефоне или где-то ещё с момента открытия варианта, а также не пользоваться Интернетом, нейросетями и помощью других людей при решении задач. Решения всех задач пишутся на **английском**. Разрешаю пользоваться только переводчиком или словарём, чтобы перевести какие-то слова для записи решения. Все задачи отправлять мне **одним файлом**, в котором будут либо сканы, либо фото решений, либо в вк (@skarletiha), либо в тг (@witch_hel). Желаю успеха!

1. Let $x_0 = a, x_1 = b, x_2 = c$ for given numbers $a, b, c \in \mathbb{R}$, and let $x_{n+2} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}$ for $n \geq 1$. Show that the sequence $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ converges, and find its limit.
2. Find all prime numbers p such that p^3 divides the determinant

$$\begin{vmatrix} 2^2 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 3^2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 4^2 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & (p+7)^2 \end{vmatrix}$$

3. Let A, B be two $n \times n$ complex matrices of the same rank, and let $k \in \mathbb{N}$. Prove that $A^{k+1}B^k = A$ if and only if $B^{k+1}A^k = B$.
4. Evaluate the integral

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln(x + .2)}{x^2 + 3x + 2} dx$$

5. Let $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ be given by

$$f(n) = n^{\frac{1}{2}\tau(n)}$$

for $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ where $\tau(n)$ is the number of divisors of n . Show that f is an injection into $\mathbb{N}$